

Exerciții: constructori, get și set

Lucrezi în clasa ta `Music`. Codul din `Main` e dat și trebuie să afișeze exact ieșirea de lângă el.

`Main` crește de la un exercițiu la altul: `m1` și `m2` din ex. 1–2 se folosesc mai departe.

Ai voie: `private`, proprietăți cu `get/set`, constructori, `this`, `throw`, `try/catch`, `List`, `for`, `if`. Nu-ți trebuie: moștenire, LINQ, `{ get; set; }` scurt.

La clasă

1 Constructorul ține minte tot

Constructorul cu toți parametrii păstrează tot ce primește.

Main

```
Music m1 = new Music("Bohemian Rhapsody", "Queen",  
    MusicGenre.Rock, 355, 1975, true, 150);  
Console.WriteLine(m1.Title + " - " + m1.Artist  
    + " - " + m1.ReleaseYear);  
Console.WriteLine("favorita: " + m1.IsFavorite);  
Console.WriteLine("ascultari: " + m1.PlayCount);
```

Ieșire

```
Bohemian Rhapsody - Queen - 1975  
favorita: True  
ascultari: 150
```

2 Al doilea constructor

Un constructor care primește doar titlul, artistul și durata. Genul e `Other`, melodia nu e favorită și n-a fost ascultată.

Main

```
Music m2 = new Music("Imagine", "John Lennon", 183);  
Console.WriteLine(m2.Title + " - " + m2.Artist  
    + " - " + m2.Genre);  
Console.WriteLine("favorita: " + m2.IsFavorite);  
Console.WriteLine("ascultari: " + m2.PlayCount);
```

Ieșire

```
Imagine - John Lennon - Other  
favorita: False  
ascultari: 0
```

3 Durata ca minute:secunde

O proprietate doar cu `get` care întoarce durata în formatul de mai jos.

Main

```
Console.WriteLine(m1.Duration);  
Console.WriteLine(m2.Duration);  
Console.WriteLine(new Music("Intro", "X", 65).Duration);  
Console.WriteLine(new Music("Lunga", "X", 600).Duration);
```

Ieșire

```
5:55  
3:03  
1:05  
10:00
```

4 Validarea

O valoare greșită afișează mesajul, iar obiectul rămâne cum era. O melodie cu date greșite nu se creează deloc.

Main

```
try { m1.ReleaseYear = 1500; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(m1.ReleaseYear);

try { m1.Title = " "; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(m1.Title);

try
{
    Music m3 = new Music("Yesterday", "The Beatles", -10);
    Console.WriteLine("creata");
}
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
```

Ieșire

```
An de lansare invalid.
1975
Titlul nu poate fi gol.
Bohemian Rhapsody
Durata trebuie sa fie mai mare ca 0.
```

Mai grele

5 Nota melodiei

Nota e între 1 și 5. O melodie nouă are nota 0.

Main

```
Console.WriteLine(m2.Rating);
m2.Rating = 4;
Console.WriteLine(m2.Rating);
try { m2.Rating = 7; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(m2.Rating);
```

Ieșire

```
0
4
Nota trebuie sa fie intre 1 si 5.
4
```

6 Clasa Playlist

Un playlist are un nume, primit în constructor, și o listă de melodii pe care nimeni din afara clasei n-o poate atinge direct. Adăugarea refuză o melodie cu un titlu care există deja.

Main

```
Playlist p = new Playlist("Drum lung");
Music hotel = new Music("Hotel California", "Eagles",
    MusicGenre.Rock, 391, 1976, false, 90);
Music take = new Music("Take Five", "Dave Brubeck",
    MusicGenre.Jazz, 324, 1959, true, 40);
Console.WriteLine(p.Add(m1));
Console.WriteLine(p.Add(m2));
Console.WriteLine(p.Add(hotel));
Console.WriteLine(p.Add(take));
Console.WriteLine(p.Add(new Music("Imagine", "John Lennon", 183)));
Console.WriteLine(p.Name + ": " + p.Count + " melodii, "
    + p.TotalDuration);
```

Ieșire

```
True
True
True
True
False
Drum lung: 4 melodii, 20:53
```

7 Cea mai ascultată și favoritele

În `Playlist`: melodia cea mai ascultată și lista favoritelor. Pe un playlist gol, cea mai ascultată nu există.

Main

```
m2.Play(); m2.Play(); m2.Play();
Music top = p.MostPlayed();
Console.WriteLine("cea mai ascultata: " + top.Title
    + " (" + top.PlayCount + ")");
List<Music> fav = p.Favorites();
Console.WriteLine(fav.Count + " favorite");
for (int i = 0; i < fav.Count; i++)
{
    Console.WriteLine(fav[i].Title);
}
m2.AddToFavorites();
Console.WriteLine(p.Favorites().Count + " favorite");

Playlist gol = new Playlist("Gol");
if (gol.MostPlayed() == null)
{
    Console.WriteLine("playlist gol");
}
Console.WriteLine(gol.Count + " melodii, " + gol.TotalDuration);
```

Ieșire

```
cea mai ascultata: Bohemian Rhapsody (150)
2 favorite
Bohemian Rhapsody
Take Five
3 favorite
playlist gol
0 melodii, 0:00
```

Provocare

8 Carte pe regula nouă

Carte și Autor primesc constructori, iar Load() adaugă fiecare carte într-o singură linie. Prețul e validat. Disponibilitatea devine bool, se citește doar prin get și se schimbă doar prin Imprumuta() și Returneaza(). O carte nouă e disponibilă; cele care erau „Nu” le împrumuți în Load(), după ce le creezi.

Main

```
Biblioteca b = new Biblioteca();
Console.WriteLine(b.carti.Count + " carti");
Console.WriteLine(b.Imprumuta("Scrisoarea III"));
Console.WriteLine(b.Imprumuta("Scrisoarea III"));
Console.WriteLine(b.Imprumuta("Baltagul"));
Console.WriteLine(b.Imprumuta("Dune"));
Carte c = b.CautaDupaTitlu("Baltagul");
c.Returneaza();
Console.WriteLine(c.Disponibila);
try { c.Pret = -5; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(c.Pret);
```

Ieșire

```
12 carti
True
False
False
False
True
Pretul trebuie sa fie mai mare ca 0.
22
```

Înainte să spui că e gata, încearcă:

- o melodie cu titlul gol sau cu durata 0;
- nota 0 și nota 6;
- un playlist gol, pe fiecare metodă;
- aceeași melodie adăugată de două ori.